

Informatização de bibliotecas e arquivos: em busca de uma harmonização e integração profissional

O cenário indica que, se as bibliotecas e arquivos quiserem oferecer melhor serviço aos usuários e cumprir sua missão, necessário se torna acompanhar passo a passo o desenvolvimento da sociedade, entender com melhor precisão os hábitos e os costumes dos usuários, adaptar as tecnologias as necessidades e quantidades de informação de que dispõem, e utilizar um sistema informatizado que privilegie todas as etapas do ciclo documental, onde a escolha recaia sobre uma ferramenta que contemple os recursos hoje disponíveis, sem se tornar obsoleta a médio e longo prazo. Definir esse sistema não é tarefa das mais fáceis, mesmo porque, nos últimos dez anos, houve um grande avanço na área de desenvolvimento de sistemas, especialmente em softwares para automação de bibliotecas. Fatores decisivos desse processo foram, sem dúvida, a quebra da reserva de mercados e a introdução da microinformática, em substituição aos sistemas desenvolvidos para ambientes de mainframes.

[...] é importante que a biblioteca ou arquivo determine os seus próprios requisitos obrigatórios e solicite as operações desejáveis somente após certificar-se de que as funções básicas e necessárias estejam plenamente atendidas. Assim, qualquer iniciativa de informatização de uma biblioteca ou arquivo deve, primeiramente, identificar os seguintes aspectos:

- a) Cultura, missão, objetivos e programas de trabalho da organização;
- b) Características essenciais da biblioteca com relação à sua abrangência temática, serviços e produtos oferecidos;
- c) Interesses e necessidades de informação dos usuários;
- d) Plataforma tecnológica existente na instituição em termos de software e hardware, bem como sua capacidade de atualização e ampliação;
- e) Os recursos humanos disponíveis.

Uma proposta metodológica

[...] na escolha de um software é preciso, segundo Café et al. (2001), “tomar cuidado com decisões baseadas em ideologias, modismos e expectativas pessoais ou ainda em argumentos feitos de acordo com situações específicas, sem observar a unidade de informação como um todo”.

[...] a ergonomia de softwares é conceituada por Borges, citado por Guzzo, como sendo “... ciência que estuda todos os aspectos referentes ao conforto, utilização, organização, documentação e todo efeito que um software possa gerar no seu contato com o ser humano”. O objetivo maior é sempre facilitar e otimizar o trabalho do usuário junto ao computador.

[...] a realização de um estudo para seleção e escolha de um software deve privilegiar as seguintes etapas:

- a) Revisão da literatura;
- b) Definição técnica das necessidades da instituição;
- c) Análise de documentos que registram experiências semelhantes;
- d) Análise de catálogos, prospectos, folders e documentação sobre os softwares disponíveis no mercado;
- e) Acesso a informações disponíveis em sites específicos na Internet;
- f) Análise das empresas prestadoras de serviços na área;
- g) Contatos com instituições idôneas que acompanham o mercado;
- h) Contatos com fabricantes de softwares;
- i) Visitas a usuários para verificar o grau de satisfação, bem como os problemas detectados quando da implantação, acompanhamento e manutenção de serviços;

- j) Troca de informações com técnicos e bibliotecários de instituições públicas e privadas;
- k) A análise real da biblioteca e do arquivo, seu acervo, usuários, capacidade institucional, serviços e produtos oferecidos;
- l) Capacidade tecnológica e computacional da instituição;
- m) Análise da idoneidade das instituições detentoras dos produtos, evitando a contratação de uma empresa sem história e credibilidade no mercado.

Nem só de software vive o processo de informatização

Aplicar novas tecnologias de informatização [...] envolve aspectos os mais variados possíveis, como investimentos financeiros de elevados custos para a capacitação de recursos humanos, para desenvolvimento do parque tecnológico, além do cumprimento de normas e padrões, sendo, portanto, um processo trabalhoso, completo e complexo. Deve ainda prever adaptações a mudanças tecnológicas que melhorem sua performance, pois é preciso estar atento à questão da obsolescência.

[...] a escolha de um software exige, fundamentalmente, a análise da ferramenta, seus recursos, suas potencialidades, a capacidade do parque tecnológico institucional. [...] Destacam-se a **ISO 2706**, o **protocolo Z39.50** e o **formato MARC** como três instrumentos essenciais ao processo de automação. [...] Além desses padrões, é preciso considerar outros aspectos de igual importância que indicam o sucesso do projeto, a saber: conversão retrospectiva, a instalação, os testes e as garantias do software, a capacidade de a empresa oferecer suporte técnico e manutenção com qualidade, eficácia e eficiência, as condições institucionais de quem adquire o produto ou contrata os serviços, a idoneidade do fornecedor, as condições para o treinamento e a documentação do sistema.

A ISO 2709

Foi desenvolvida pelo comitê técnico ISO/TC 46, informação e documentação, subcomitê SC4 – Aplicativos de computador na informação e documentação, da International Organization for Standardization – ISO. Especifica os requisitos para o formato de intercâmbio de registros bibliográficos que descrevem todas as formas de documentos sujeitos à descrição bibliográfica. [...] a ISO se preocupa em apresentar uma estrutura generalizada, ou seja, um arcabouço projetado especialmente para a comunicação entre sistemas de processamento de dados e NÃO para uso como formato de processamento dentro dos sistemas. Para aplicação da norma foram adotadas as seguintes definições:

- ✓ Registro: Coleção de campos, incluindo o líder, o diretório e os dados;
- ✓ Campo: partes de tamanhos variáveis do registro contendo uma categoria específica de dados, seguindo o diretório e associado a uma entrada do diretório. Um campo pode conter um ou mais subcampos;
- ✓ Identificador de subcampo: elemento de dados de um ou mais caracteres imediatamente precedentes e identificadores de um subcampo;
- ✓ Indicador: primeiro elemento de dados associado com um campo que ofereça informações subsequentes sobre o conteúdo do campo, sobre a ação requerida em certos processos de manipulação de dados;
- ✓ Diretório: indexa a localização dos campos dentro do registro;
- ✓ Registro líder: campo que ocorre no início de cada registro estabelecendo parâmetros para o seu processamento;
- ✓ Mapa de diretório: conjunto de parâmetros que especificam a estrutura das entradas no diretório;
- ✓ Separador: caracter de controle usado para separar e qualificar logicamente e, em alguns casos, hierarquicamente, as unidades de dados;
- ✓ Subcampo: parte de um campo contendo uma unidade definida de informação;
- ✓ Sub-registro: grupo de campos que podem ser tratados como uma entidade dentro de um registro;
- ✓ Estrutura: organização das partes que constituem um registro;
- ✓ Parágrafo: três caracteres associados a um campo e utilizados para identificá-lo.

A estrutura geral de um documento compreende o líder, o diretório e o campo de dados.

Um registro contém os seguintes campos fixos e variáveis:

- a) Líder (campo de tamanho fixo);
- b) Diretório (campo de tamanho variável);
- c) Identificador de registro (campo de tamanho variável);
- d) Campos de referência (campo de tamanho variável);
- e) Campos de dados (campo de tamanho variável);
- f) Separadores de campos;
- g) Separador de registro;

A ISO 2709 é item indispensável que deve ser contemplado pelos produtores de softwares para a automação de bibliotecas, pois possibilita a padronização entre registros no que se refere à estrutura para intercâmbio de informações que, do ponto de vista técnico, é a base filosófica que norteia, direciona e fundamenta as ações de uma biblioteca. Este preceito legitima o uso dessa norma nos processos de automação.

O protocolo Z39.50 (Questão nº30 – prova UFF, 2010)

O Z39.50 [...] foi criado para busca e recuperação de informação entre bases de dados distintas. [...] O protocolo serve para acessar catálogos de outras instituições, independentemente do sistema utilizado, promove acesso simultâneo a catálogos, compartilha registros bibliográficos, possui interface única para diferentes fontes: catálogos, bases comerciais, CD-ROMs etc., implementa catálogos coletivos virtuais, dentre outras funções. [...] Destina-se à comunicação entre aplicações para recuperação de informações, e não promove a interação entre o cliente e o usuário. O cliente e o servidor podem residir em computadores diferentes. [...] Se o sistema adquirido tiver um servidor Z39.50, isso significa que outras bibliotecas, com software de outros fornecedores, poderão usar um cliente Z39.50 para acessar o seu catálogo. [...] O Z39.50 possui uma experiência acumulada de vinte anos direcionada à interoperabilidade e recuperação de informação. [...] É importante ressaltar que existe um entendimento por parte dos profissionais de que, se o software trabalha com formato MARC, é possível, via Internet, a importação e exportação de dados de uma base para outra, dispensando o uso do Z39.50. [...] Tal qual a ISO 2709, esse protocolo deve ser utilizado com maior habilidade pelos analistas de sistemas do que pelo bibliotecário ou arquivista.

O formato MARC

Iniciou-se em 1996, um projeto piloto para a Library of Congress (LC) estudar a possibilidade de fornecer às bibliotecas, dados de catalogação legíveis por máquina. Esse projeto piloto denominou-se MARC – Machine- Readable for Cataloging – e teve como objetivo desenvolver procedimentos e programas de conversão, manutenção de arquivos e distribuição de dados compatíveis com o formato. [...] Diferentemente da ISO 2709 e do protocolo Z39.50, o formato MARC é ferramenta de domínio exclusivo do bibliotecário que o utiliza na atividade de descrição bibliográfica. [...] Em síntese, um registro MARC é composto por três elementos principais, a saber: líder, diretório e campos variáveis.

O **líder** armazena informações necessárias ao processamento do registro. Contém **códigos** ou **números** identificados pela posição relativa do caracter. **Possui tamanho fixo de 24 caracteres e é o primeiro campo do registro MARC.**

O **diretório** é uma série de entradas que contém a etiqueta (tag), tamanho e posição inicial de cada **campo variável** em um registro. Cada entrada do diretório possui 12 caracteres e a sequência de diretórios é encerrada por um caracter delimitador de campo (ASCII30).

O conteúdo propriamente dito é armazenado em **campos variáveis**, os quais são identificados por etiquetas compostas por três algarismos. Cada campo termina com um caracter delimitador de campo. Existem dois tipos de campos variáveis:

Campos variáveis de controle: compostos pelo grupo 00X. Podem conter um único elemento de informação ou uma série de dados com tamanho fixo, identificados pela posição relativa dos caracteres.

Campos variáveis de dados: São compostos pelo grupo 0XX – 9XX. Armazena informações não estruturadas, de tamanho variável.

Os principais campos do MARC são: **(Questão nº30 – prova UniRio, 2008; Questão nº31 – prova UniRio, 2009; Questão nº35 – prova UFRJ, 2009)**

100- entrada principal pelo nome pessoal
110- entrada principal pela entidade coletiva
240- título uniforme
245 título principal
250 dados referentes à edição
260 – área da publicação (imprenta)
300- descrição física
440- título da série
490- indicação da série
500- área de notas
600- área de assunto
700- áreas das entradas secundárias
830- área da entrada secundária de série.

Conversão Retrospectiva – CR (Questão nº 36-prova UFRJ, 2009)

É um processo de converter registros bibliográficos em meios manuais para registros bibliográficos em meios eletrônicos. [...] Para a ficha catalográfica, a opção mais tradicional é a digitação de todos os registros no novo sistema. Essa atividade pode ser demorada, mas por vezes é recomendável, pela garantia da qualidade do resultado final. Outra solução é a digitalização das fichas catalográficas. O arquivo resultante desse processo será convertido eletronicamente e incorporado à base de dados. Pode-se também, buscar em outras bases o registro da ficha catalográfica e incorporá-lo à nova. [...] Para o acervo que está em meio magnético, um programa de conversão de dados pode ser utilizado. [...] no momento da escolha do software deve ser observado se o produto tem condições de fazer a conversão no meio magnético disponível na biblioteca.

Instalação, teste e garantias

[...] É o momento em que se deve exigir do fabricante, que o produto seja instalado e testado, com o acompanhamento dos técnicos da instituição. [...] é possível perceber o comportamento ético e profissional do fornecedor. Se a empresa é de tipo familiar e sem tradição no mercado, por melhor que tenha sido o processo de negociação inicial, essa característica começa a se delinear.

[...] Em contrapartida, a instituição que está adquirindo o software também pode apresentar dificuldades. Por vezes, a infraestrutura tecnológica, a disponibilização dos técnicos, a facilidade de horário, acesso aos servidores ou funcionários, parque computacional e a instituição, representam situações que dificultam o processo de instalação do software adquirido.

Quanto à garantia do produto [...] é fundamental elaborar cláusula contratual que proteja a instituição, e, em caso de falência, concordata ou mudança de ramo de atividade, a empresa proprietária do produto seja obrigada a fornecer os programas-fonte da última versão instalada.

Suporte técnico e manutenção

[...] é imprescindível firmar com o fornecedor um contrato de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva, incluindo os serviços abaixo:

- a) Correção de erros do software licenciado;

- b) Fornecimento e implantação de versões atualizadas, com os manuais e literatura técnica pertinentes em português (Brasil)
- c) Apoio técnico no período de implantação de novas versões, tendo em vista, eventuais dispositivos ou componentes introduzidos na nova versão;
- d) Treinamento e reciclagem de servidores, visando à perfeita compreensão das novas versões.

Condições institucionais

O software a ser adquirido deve, além de atender às necessidades de informação, ser compatível com o parque computacional instalado, tamanho do acervo e o perfil dos usuários, respeitadas suas características quantitativas e qualitativas, além de possibilitar os desenvolvimentos futuros. [...] Uma forma de proteger a instituição no momento da aquisição do produto é a assinatura de um termo de compromisso onde a empresa produtora do software se compromete a fornecer os programas-fonte do sistema, nos casos de falência, concordata, simples extinção ou mudança de ramo de atuação.

Treinamento dos usuários

[...] a fase de treinamento do usuário deve ser considerada uma etapa imprescindível na implantação do processo de automação. [...] Deve ser entendida como um processo contínuo, pois sua base constitui-se da alimentação diária de bases de dados, do atendimento às necessidades dos usuários que se alternam com frequência e das tecnologias de informação que se atualizam com muita rapidez.

O treinamento é o elemento responsável pela confiança e credibilidade no sistema, pela facilidade em navegar por todos os seus módulos, maximizando sua utilização e reduzindo situações de erro, evitando que o trabalho precise ser refeito.

[...] o treinamento não deve ser restrito a um pequeno grupo de pessoas. [...] Entendemos e recomendamos que o treinamento privilegie os seguintes níveis:

- a) Nível Técnico: possibilitar aos analistas de sistemas compreensão da filosofia de funcionamento do produto;
- b) Nível Gerencial: possibilitar à gerência da biblioteca domínio dos procedimentos gerenciais oferecidos pelo sistema;
- c) Nível operacional: possibilitar aos bibliotecários e arquivistas habilidade na operação do sistema como um todo, inclusive nos procedimentos e rotinas específicos de cada módulo, capacitando-os a transmitir aos usuários finais os conhecimentos necessários à utilização do produto.

É imprescindível exigir do responsável pelo treinamento o provimento do material didático e manuais necessários, devendo esses serem compatíveis com a versão do software licenciado.

Documentação do Sistema

[...]é recomendável que a documentação do produto seja apresentada em português (Brasil) na forma impressa e que o fornecedor entregue os manuais técnicos e do usuário devidamente atualizados e apresentados de forma didática, de modo a permitir a compreensão e resolução de problemas quando esses surgirem.